

Exercices - Polynômes du second degré

Exercice 1 :

Les fonctions suivantes sont des fonctions polynômes du second degré, définies sur $\mathbb{R}$.
Donner leur forme développée.

1. $f(x) = (2x + 3)^2$

2. $g(x) = (3x - 4)(3x + 4)$

3. $h(x) = \left(\frac{3}{2}x + \frac{4}{3}\right)^2$

4. $i(x) = (2x - 1)^2 + 3$

5. $j(x) = (5x + 9)^2 + \sqrt{7}^2$

6. $k(x) = (2x + \sqrt{5})^2 + (3x)^2$

Exercice 2 :

Un adolescent laisse malencontreusement échapper son téléphone portable depuis le balcon du 5ème étage d'un immeuble. Après t secondes de chute, la hauteur h , en mètres, du téléphone par rapport au sol vaut

$$h(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + 15$$

où g est l'accélération de la pesanteur ($g \simeq 9,8 \text{ m.s}^{-2}$).

1. A quelle hauteur se trouve le 5ème étage de l'immeuble ?
2. Combien de temps mettra le téléphone avant de s'écraser lamentablement au sol ?

Exercice 3 :

Soit b et c deux réels et $d(x) = x^2 + bx + c$ une fonction polynôme du second degré, définie sur $\mathbb{R}$.
Exprimer $f(-2)$ et $f(3)$ en fonction des réels b et c . On suppose que $f(-2) = 4$ et $f(3) = 7$.
En déduire les valeurs des réels b et c .

Exercice 4 :

Déterminer la forme canonique de chacun des polynômes P , défini pour tout $x \in \mathbb{R}$ par :

1. $P(x) = -4x^2 + 16x - 11$

5. $P(x) = -3x^2 + 18x - 32$

9. $P(x) = -3x^2 + 30x - 76$

2. $P(x) = 2x^2 - 12x + 23$

6. $P(x) = -3x^2 - 6x - 8$

10. $P(x) = 3x^2 - 24x + 46$

3. $P(x) = 4x^2 + 8x + 3$

7. $P(x) = 2x^2 - 4x + 6$

11. $P(x) = x^2 - 8x + 19$

4. $P(x) = 2x^2 + 20x + 51$

8. $P(x) = -2x^2 + 16x - 28$

12. $P(x) = -3x^2 - 12x - 13$

Exercice 5 :

Utiliser la forme canonique pour résoudre une équation du second degré :

1. $4x^2 - x - 4 = 0$

3. $4x^2 - x + 5 = 0$

2. $-3x^2 - 5x + 3 = 0$

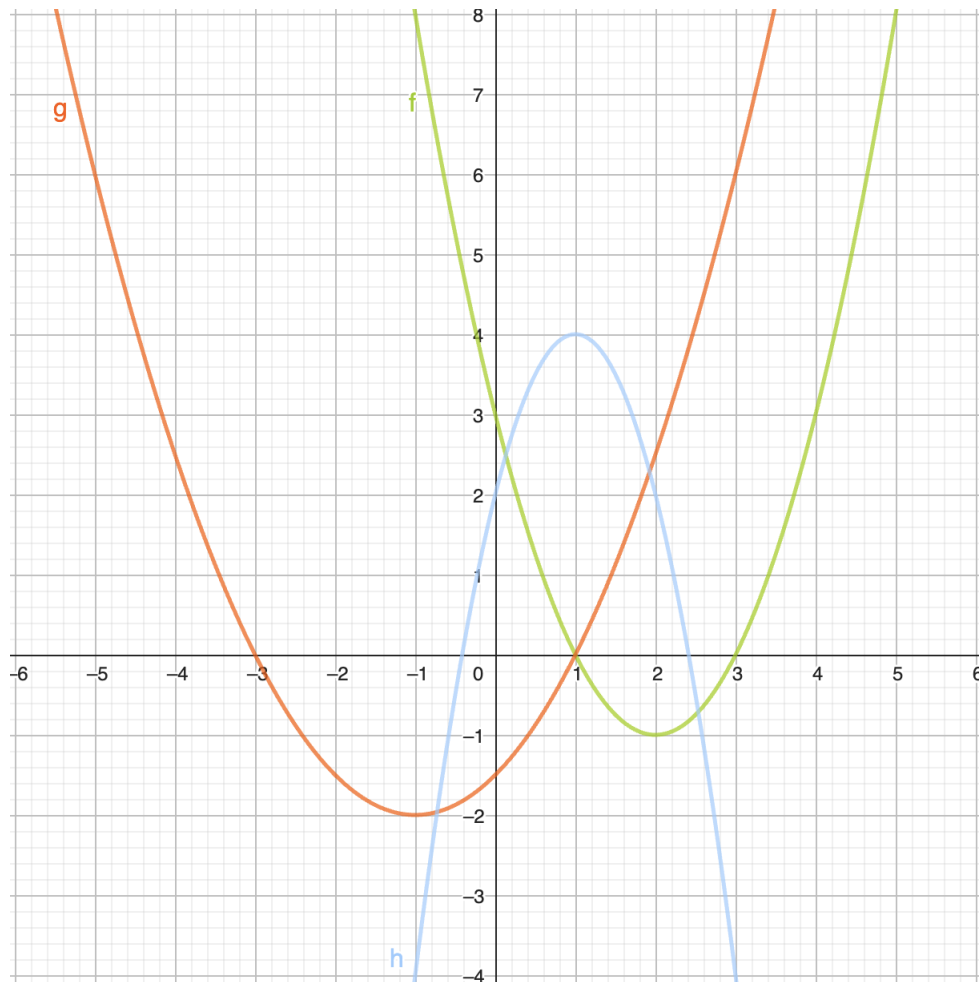
4. $-x^2 + x + 2 = 0$

Exercice 6 :

Pour chacune des fonctions de l'exercice 4, dresser les tableaux de variation et indiquer si la fonction admet un minimum ou un maximum sur son ensemble de définition. ■

Exercice 7 :

Les courbes représentatives de plusieurs fonctions polynômes du second degré sont représentées ci-dessous. Dans chaque cas, déterminer une expression algébrique de la fonction, selon la variable réelle x .

**Exercice 8 :**

Pour chaque polynôme f définie sur $\mathbb{R}$ ci-dessous, donner les coordonnées de son sommet. ■

1. $f(x) = -5(x + 5)^2 - 3$

3. $f(x) = -5(x - 3)^2 + 2$

2. $f(x) = -10(x - 4)^2 - 2$

4. $f(x) = -6(x + 4)^2 + 5$ ■

Exercice 9 :

On choisit a , b et c trois réels, tels que $a \neq 0$. On considère la fonction $f(x) = ax^2 + bx + c$ dont le tableau de variations est donné ci-dessous

x	$-\infty$	4	6	$+\infty$
f				

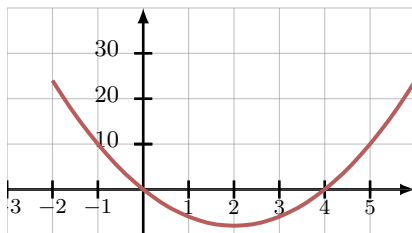
1. Quel est le signe de a ? Justifier.
2. Pour tout réel x , exprimer $f(x)$ sous forme canonique.
3. En déduire la forme développée de $f(x)$.

■

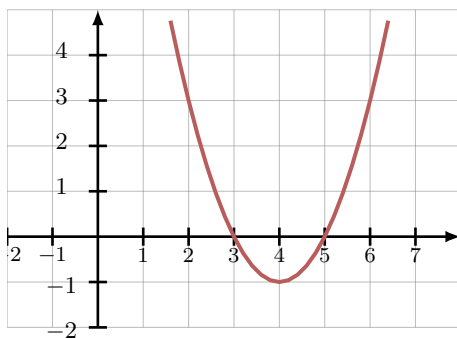
Exercice 10 :

Répondre à ces questions par lecture graphique.

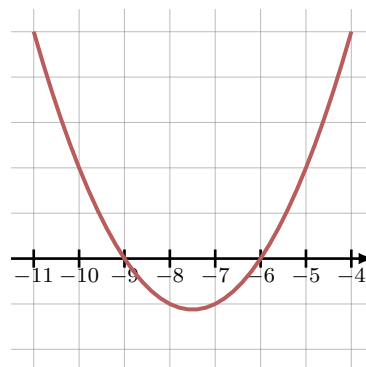
1. Quelles sont les racines de la fonction polynomiale du second degré représentée ci-dessous ?



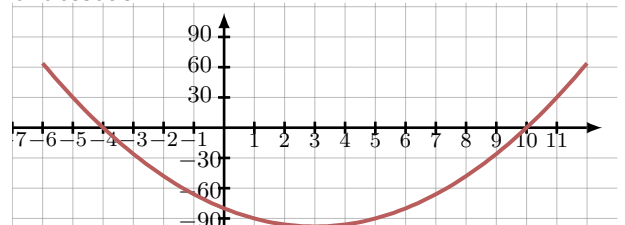
2. Quelles sont les coordonnées du sommet de la fonction polynomiale du second degré représentée ci-dessous ?



3. Quel est le signe du coefficient dominant de la fonction polynomiale du second degré représentée ci-dessous ?



4. Quel est le signe du discriminant de la fonction polynomiale du second degré représentée ci-dessous ?



■

Exercice 11 :

Calculer le discriminant de chacune de ces expressions :

$$A(x) = x^2 + 3x + 4.$$

$$C(x) = x^2 - \frac{7}{3}x + \frac{6}{3}.$$

$$E(x) = 5x^2 + 4x + 5.$$

$$B(x) = x^2 - 2x.$$

$$D(x) = \frac{4}{3}x + \frac{6}{5}.$$

$$F(x) = 4x^2 + 4x.$$

Exercice 12 :

Pour chaque équation, calculer le discriminant et déterminer le nombre de solutions de cette équation dans $\mathbb{R}$.

$$1. -5x^2 - 30x - 49 = 0$$

$$3. -2x^2 + 12x - 18 = 0$$

$$5. 4x^2 + 16x + 15 = 0$$

$$2. -4x^2 + 4 = 0$$

$$4. -x^2 + 6x - 9 = 0$$

$$6. -5x^2 + 20x - 25 = 0$$

Exercice 13 :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

$$1. 7x^2 + 9x = 0$$

$$4. 121x^2 + 88x + 16 = 0$$

$$7. -5x^2 - 6 = 0$$

$$2. 2x^2 + 4x + 7 = 0$$

$$5. 6x^2 + 2x - 6 = 0$$

$$8. 5x^2 - 5x = 0$$

$$3. x^2 + 9 = 0$$

$$6. -x^2 - 4x - 7 = 0$$

$$9. 2x^2 - 8x + 5 = 0$$

Exercice 14 :

Factoriser, si cela est possible, chaque polynôme suivant de degré 2 :

$$1. -3x^2 - 4x - 1$$

$$4. x^2 + 2x - 3$$

$$7. 3x^2 + 4x - 3$$

$$2. 2x^2 - 2x + 3$$

$$5. -4x^2 - 5x - 4$$

$$8. 4x^2 + 4x + 5$$

$$3. 2x^2 - 2x - 4$$

$$6. x^2 - 2x - 4$$

$$9. -x^2 + 2x + 2$$

Exercice 15 :

1. Dans le plan rapporté à un repère, on considère la parabole (P) d'équation $y = -3x^2 - 6x + 9$.

a. Déterminer la forme canonique de $f(x) = -3x^2 - 6x + 9$.

b. En déduire les coordonnées du sommet de la parabole et les variations de la fonction f associée au polynôme (P) .

2. La parabole d'équation $y = -16x^2 + 8x + 8$ coupe-t-elle l'axe des abscisses ? Si oui, déterminer les coordonnées de ce(s) point(s).

Exercice 16 :

Déterminer, suivant la valeur du paramètre m , le **nombre de solutions** de l'équation du second degré.

1. $m x - x^2 + m - 2 = 0$

3. $-2 m x + 4 x^2 - 2 m + 3 x = 0$

2. $m x + 2 x^2 + 3 = 0$

4. $2 m x - 2 x^2 + 2 x = 0$

Exercice 17 :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $2x^2 + 14x + 20 < 0$

5. $-4x^2 + 16x - 21 \leq 0$

9. $-3x^2 + 12x + 15 < 0$

2. $3x^2 - 3x - 60 > 0$

6. $3x^2 + 9x + 6 > 0$

10. $-5x^2 + 10x - 6 > 0$

3. $-2x^2 + 6x - 4 > 0$

7. $4x^2 - 20x + 24 \geq 0$

11. $-x^2 + 6x - 8 \leq 0$

4. $x^2 - 3x - 10 \leq 0$

8. $2x^2 - 12x + 19 < 0$

12. $-x^2 - 3x + 10 \geq 0$

Exercice 18 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -3(x+3)^2 + 12$.

1. Développer $f(x)$.

2. Montrer que $f(x)$ se factorise sous la forme $f(x) = -3(x+1)(x+5)$.

3. Répondre aux questions suivantes en utilisant l'écriture de $f(x)$ la mieux adaptée :

a. Résoudre l'inéquation $f(x) < 12$.

b. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.

c. Résoudre l'équation $f(x) = -15$.

Exercice 19 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x-7)^2 - 36$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère.

1. Montrer que $f(x)$ peut aussi s'écrire $f(x) = x^2 - 14x + 13$.

2. Factoriser $f(x)$.

3. Répondre aux questions suivantes en utilisant l'écriture de $f(x)$ la mieux adaptée :

a. Quelles sont les coordonnées du point d'intersection entre $\mathcal{C}_f$ et l'axe des ordonnées ?

b. Quelles sont les coordonnées des points d'intersection entre $\mathcal{C}_f$ et l'axe des abscisses ?

c. À l'aide de la représentation graphique $\mathcal{C}_f$, conjecturer le minimum de f .

Démontrer cette conjecture et préciser en quelle valeur ce minimum est atteint.

d. Déterminer les coordonnées des points d'intersection entre $\mathcal{C}_f$ et la droite d'équation $y = 13$.

Exercice 20 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 14x + 48$. (*Forme développée*)

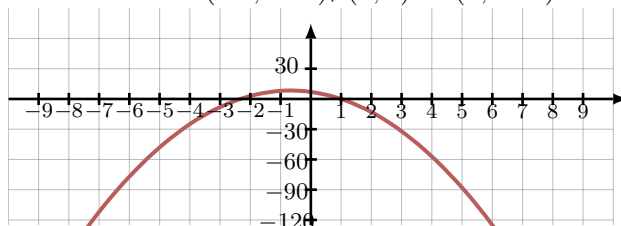
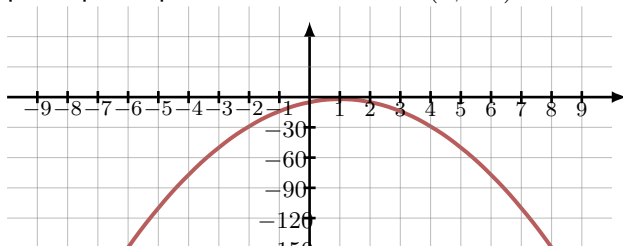
1. Montrer que $f(x)$ peut aussi s'écrire $f(x) = (x + 8)(x + 6)$. (*Forme factorisée*)
2. Montrer que $f(x)$ peut aussi s'écrire $f(x) = (x + 7)^2 - 1$. (*Forme canonique*)
3. Répondre aux questions suivantes en utilisant l'écriture de $f(x)$ la mieux adaptée :
 - a. Résoudre l'équation $f(x) = 48$.
 - b. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.
 - c. Résoudre l'équation $f(x) = -1$.
 - d. Calculer $f(0)$, $f(-8)$ puis $f(-7)$.

■

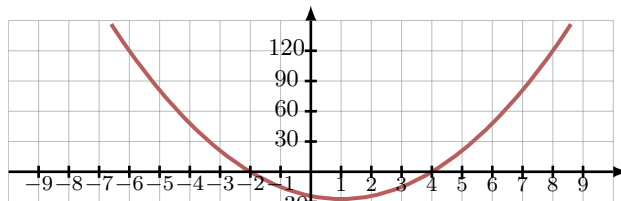
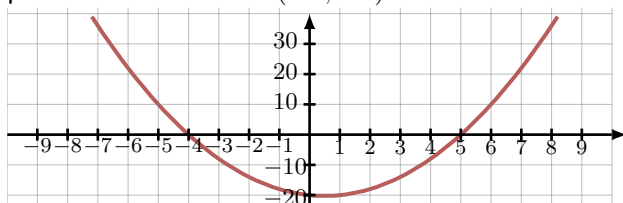
Exercice 21 :

Trouver l'expression de chacune des fonctions suivantes.

1. Quelle est l'expression de la fonction polynomiale du second degré dont la parabole a pour sommet le point de coordonnées $(1; -2)$ et passe par le point de coordonnées $(2; -5)$?
3. Quelle est l'expression de la fonction polynomiale du second degré qui passe par les points de coordonnées $(-4; -25)$, $(0; 7)$ et $(4; -57)$?



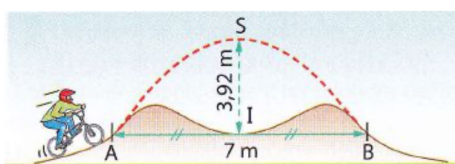
2. Quelle est l'expression de la fonction polynomiale du second degré qui s'annule en $x = -4$ et en $x = 5$ et dont la parabole passe par le point de coordonnées $(-3; -8)$?
4. Quelle est l'expression de la fonction polynomiale du second degré qui s'annule en $x = -2$ et en $x = 4$ et dont la parabole passe par le point de coordonnées $(2; -24)$?



■

Exercice 22 :

Sur un circuit de BMX, certains pilotes réalisent un saut en forme de parabole pour franchir la double bosse ci-dessous. Choisir un repère et déterminer une fonction associée à cette parabole.



■

Exercice 23 :

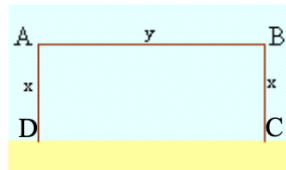
Un joueur de rugby doit tenter une pénalité à 45 mètres face aux poteaux. Pour être validée, le ballon doit bien sûr passer entre les perches et au-dessus de la barre transversale située à 3 mètres de hauteur. On suppose que la trajectoire du ballon est parabolique et que le ballon atteint au bout de 25 mètres une hauteur maximale de 12,5 mètres.

La pénalité sera-t-elle réussie ? Une explication claire est attendue. ■

Exercice 24 :

Un maître-nageur dispose d'une ligne de bouchons de 160 m de long pour délimiter une zone rectangulaire de baignade surveillée au bord de la mer. Le côté [CD] est le bord de la plage, supposé bien droit, et les trois autres côtés correspondent à la ligne flottante.

A quelle distance du rivage doit-il placer les bouées A et B pour que l'aire de la zone de baignade soit maximale ?

**Exercice 25 :**

Dans un repère, on considère les fonctions polynômes du second degré dont les expressions sont données ci-dessous.

$$f_1(x) = -x^2 + 3x + 2 \text{ et } f_2(x) = 3x^2 - 3x + 1.$$

$$f_3(x) = -x^2 - 4x + 2 \text{ et } f_4(x) = 2x^2 - x + 5.$$

Étudier les positions relatives des fonctions f_1 et f_2 puis des fonctions f_3 et f_4 . ■

Exercice 26 :

Équations bicarrées On veut résoudre l'équation suivante, appelée équation bicarrée. (E) : $x^4 - 9x^2 + 14 = 0$.

1. On pose $X = x^2$. Écrire l'équation (E) en fonction de X .
2. Résoudre l'équation en X .
3. En déduire les solutions de (E).
4. Appliquer cette méthode pour résoudre les équations bicarrées suivantes.
 - (a) $-2x^4 + 7x^2 - 5 = 0$
 - (b) $x^4 + x^2 - 20 = 0$
 - (c) $2x^4 - 13x^2 - 7 = 0$
 - (d) $\sqrt{2}x^4 - 4\sqrt{2}x^2 + \frac{8}{\sqrt{2}} = 0$

Exercice 27 :

Déterminer deux nombres réels dont la somme est 15 et le produit est 4. ■

Exercice 28 :

Résoudre les systèmes suivants où x et y sont des réels non nuls.

1. $\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 4 \\ xy = 1 \end{cases}$
2. $\begin{cases} x^2 + y^2 = 20 \\ xy = -2 \end{cases}$

■

Exercice 29 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = ax^2 + bx + c$

et telle que $f(0) = \frac{9}{2}$, $f(2) = 0$ et $f(-3) = \frac{39}{4}$.

Déterminer les réels a , b et c .

■

Exercice 30 :

1. Démontrer que, pour tous réels a et b , on a :

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

2. Étude d'un cas particulier.

Soit le polynôme de degré 3, $f(x) = 3x^3 - 7x^2 + 6x - 8$.

- (a) En écrivant $f(2) = 3 \times 2^3 - 7 \times 2^2 + 6 \times 2 - 8$, démontrer que $f(x) - f(2)$ s'écrit sous la forme du produit de $(x - 2)$ par un polynôme du second degré.
- (b) Calculer $f(2)$.
- (c) En déduire une factorisation de $f(x)$.
- (d) Déterminer les racines de $f(x)$.

3. Étude du cas général.

Soit un polynôme de degré 3, $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, avec a, b, c et d quatre réels et $a \neq 0$.

- (a) Soit α un réel quelconque. Exprimer $f(\alpha)$ en fonction de α puis démontrer que $f(x) - f(\alpha)$ s'écrit sous la forme du produit de $(x - \alpha)$ par un polynôme de degré 2.
- (b) En déduire que α est une racine du polynôme $f(x)$ si et seulement si $f(x)$ peut-être factorisé par $(x - \alpha)$.

■